Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЁТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Оптимизация инференса CatBoost с категориальными признаками для production

направление: программная инженерия

Выполнил: студент группы P4235
Баряев Андрей Алексеевич
Руководитель: доцент ФПИиКТ
Платонов Алексей Владимирович

Санкт-Петербург
2026

АННОТАЦИЯ

Отчёт посвящён экспериментальной проверке оптимизации CPU-инференса CatBoost, которая переиспользует вычисления категориальных статистик (CTR) без изменения предсказаний. Основная серия выполнена на двух независимых наборах реальных CTR-данных: Criteo_x1 (13 числовых и 26 категориальных признаков) и Avazu_x1 (22 категориальных признака). Для Criteo_x1 обучены три модели с разной сложностью CTR, что позволило сравнить величину эффекта между конфигурациями.

Во всех 60 парных сессиях (4 модели × 15 сессий) полные хеши предсказаний штатной и оптимизированной сборок совпали. Медиана парного изменения времени предсказания составила −13,24% для Criteo_x1 при max_ctr_complexity=1, −8,62% при max_ctr_complexity=2, −5,30% при max_ctr_complexity=4 и −14,99% для Avazu_x1. Во всех четырёх моделях ускорение наблюдалось, но его величина различалась. Вклад отдельных характеристик CTR и доли CTR-времени в это различие данной серией не выделен.

Дополнительно выполнен заранее объявленный p95-тест на трёх независимых датасетах: YOOCHOOSE RecSys 2015, NYC TLC yellow taxi 2025 и UCI Bank Marketing. На готовом Pool, batch 4096, 2 потока получены −7,83% [−8,02; −7,66], −9,24% [−12,86; −4,60] и −10,85% [−12,00; −9,07]; Holm p = 0,00015, выигрыш 20/20, 18/20 и 20/20, no-CTR контроли около нуля, побитовое равенство 6/6. Это другая серия на CatBoost v1.2.10; её числа не объединяются с Criteo_x1/Avazu_x1 и с −18,22% Amazon.

Ключевые слова: CatBoost, категориальные признаки, CTR, инференс, кеширование, группировка проекций, Criteo, Avazu, YOOCHOOSE, NYC TLC, Bank Marketing.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление обновится при открытии документа.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

AUC – площадь под ROC-кривой (Area Under Curve)

CPU – центральный процессор (Central Processing Unit)

CTR – целевая статистика категориального признака (Categorical Target Statistics)

DSV – табличный формат данных с разделителем (Delimiter-Separated Values)

GBDT – градиентный бустинг над решающими деревьями

RSS – объём резидентной памяти процесса (Resident Set Size)

ДИ – доверительный интервал

НИР – научно-исследовательская работа

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

CTR – целевая статистика, вычисляемая по категориальному признаку или комбинации признаков и используемая деревьями вместо категориального значения

Проекция – комбинация категориальных и бинаризованных признаков, для которой вычисляется CTR

Таблица CTR – сохранённая в модели структура «хеш проекции — номер корзины — статистика», обслуживающая один или несколько CTR

Fallback – значение CTR для ключа, отсутствующего в таблице

Группировка проекций – разбиение сжатого списка CTR на группы, использующие одну таблицу

Holdout – отложенная часть данных, не участвовавшая в обучении и используемая для проверки качества и времени

Парная сессия – два независимых процесса stock и candidate, между которыми вычисляется изменение времени

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. CatBoost широко применяется для табличных задач, где категориальные признаки кодируются через целевые статистики. На инференсе такие модели выполняют дополнительную работу: строят сжатый список проекций, ищут хеши категориальных комбинаций в таблицах и вычисляют значения CTR. В промышленных системах предсказание выполняется на потоке запросов, поэтому даже небольшое сокращение задержки при сохранении качества и побитовой эквивалентности имеет практическую ценность.

Решаемая проблема. В существующем вычислителе часть работы повторяется. Группировка проекций строится заново на каждый вызов, а для соседних CTR, опирающихся на одну таблицу, повторно выполняется поиск номера корзины. Нужно установить, можно ли устранить эти повторения без изменения предсказаний и какова величина эффекта на больших реальных данных с категориальными признаками.

Цель работы. Цель работы — экспериментально подтвердить, что повторное использование вычислений CTR ускоряет CPU-предсказание CatBoost, сохраняет побитовую эквивалентность и даёт измеримый эффект на больших наборах данных с категориальными признаками.

Задачи работы:

– разобрать механизм вычисления CTR и локализовать повторяющиеся операции;

– описать две оптимизации: переиспользование номеров корзин и кеш группировки проекций с валидацией снимком;

– построить протокол парных измерений, устойчивый к изменчивости стенда;

– обучить модели с разной структурой CTR на Criteo_x1 и проверить эффект;

– подтвердить результат на независимом датасете Avazu_x1;

– проверить побитовое равенство предсказаний и отрицательный контроль на моделях без CTR.

Практическая значимость. результаты позволяют принимать решение об использовании оптимизации по фактической структуре конкретной модели, а не по универсальному проценту. Методика и скрипты воспроизводимы, все сырые измерения сохранены.

1 УСТРОЙСТВО CTR В CATBOOST И МЕСТО ОПТИМИЗАЦИИ

1.1 Категориальные признаки и целевые статистики

CatBoost применяет one-hot-кодирование для категориальных признаков малой кардинальности, а для остальных строит целевые статистики. При обучении по таблицам вычисляются значения, связанные с целевой переменной; при инференсе целевая переменная нового объекта не используется. Модель хранит таблицы CTR и параметры преобразования: тип статистики, prior, границы бинаризации, масштаб и сдвиг.

Для объекта вычисляется хеш проекции — комбинации категориальных и бинаризованных признаков. По хешу выполняется поиск номера корзины в хеш-таблице с линейным пробированием при коллизиях. Это не полный проход по таблице. По найденной корзине вычисляется значение CTR, после чего оно бинаризуется и используется деревьями решения. Для отсутствующего ключа предусмотрен fallback, поэтому корректность оптимизации нужно проверять не только на известных, но и на неизвестных категориях.

1.2 Сжатый список проекций

Перед вычислением CTR провайдер вызывает CompressModelCtrs и строит сжатый список проекций: последовательность групп, в каждой из которых CTR используют одну таблицу. Эта группировка зависит только от последовательности проекций, но в исходном коде выполняется на каждый вызов CalcCtrs. Для модели с сотнями CTR это повторяющаяся работа, не зависящая от значений документов.

Вторая повторяющаяся операция возникает внутри группы. Для соседних CTR одной таблицы хеш проекции уже известен, однако поиск номера корзины выполняется заново для каждого элемента. Если сохранить полученный номер корзины до смены таблицы, результат не изменится, а лишний поиск исчезнет.

1.3 Две оптимизации

Первая оптимизация, reuse-ctr-buckets, сохраняет массив номеров корзин для соседних CTR одной таблицы. Она не выделяет память, не требует синхронизации и не меняет порядок вычислений. Вторая оптимизация кеширует результат группировки проекций между вызовами CalcCtrs. Кеш хранит снимок последовательности проекций и при каждом обращении сравнивает содержимое снимка, а не адрес массива.

Ранняя версия кеша проверяла только адрес и длину массива. Это некорректно: массив может быть освобождён и выделен по тому же адресу с другим содержимым, после чего кеш вернёт устаревшую группировку. Поэтому в итоговой реализации используется ProjectionSnapshot, а состояние кеша хранится в thread_local: каждый поток имеет собственное состояние, разделяемого изменяемого объекта нет. Дополнительно собран отрицательный контроль tautology, воспроизводящий старую проверку; регрессия обязана на нём падать.

1.4 Требования к корректности

Оптимизация считается корректной, если выполняются четыре условия: предсказания на полном holdout побитово совпадают; поведение сохраняется для неизвестных категорий и fallback; кеш не переиспользуется при другой последовательности проекций; параллельные запросы через общий провайдер не создают гонок. В работе проверялись полные хеши предсказаний, известные и отсутствующие ключи, регрессия кеша и конкурентные сценарии.

2 ДАННЫЕ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

2.1 Наборы данных

Использованы два независимых набора реальных CTR-данных. Criteo_x1 содержит 13 числовых и 26 категориальных признаков; для CTR-модели взято 10 млн строк обучения и 2 млн строк holdout. Avazu_x1 содержит 22 категориальных признака; использовано 10,89 млн строк обучения и 2 млн строк holdout. Наборы отличаются числом признаков, кардинальностью и распределением, поэтому совпадение знака эффекта на обоих наборах является независимым подтверждением.

Таблица 1 – Характеристики наборов данных

Набор	**Обучение**	**Holdout**	**Числовые**	**Категориальные**
Criteo_x1	10 000 000	2 000 000	13	26
Avazu_x1	10 885 794	2 000 000	0	22

Разбиение зафиксировано до обучения. Для Criteo_x1 категориальные признаки заданы в колонках C1–C26, числовые — I1–I13. Для Avazu_x1 все 22 поля обрабатываются как категориальные. Все данные являются реальными логами показов и кликов, а не синтетикой.

2.2 Модели

На Criteo_x1 обучены три модели, различающиеся максимальной сложностью CTR: max_ctr_complexity=1, 2 и 4. Это позволяет на одних и тех же данных получить модели с разной структурой: малым числом CTR с высокой долей повторного использования таблиц и большим числом CTR с более тяжёлым обходом деревьев. На Avazu_x1 обучена модель с max_ctr_complexity=2. Параметры одинаковы: 200 итераций, depth=6, learning_rate=0,1, random_seed=20260928, 8 потоков.

Таблица 2 – Структура и качество CTR-моделей

Модель	**CTR**	**Таблиц**	**Соседние пары, %**	**Logloss**	**AUC**	**Обучение, мин**	**Пик RSS, ГБ**	**Размер, ГБ**
criteo_max1	74	36	52.0	0.46145	0.78705	5.1	9.6	0.06
criteo_max2	299	214	28.5	0.45635	0.79318	13.0	16.3	1.09
criteo_max4	377	279	26.1	0.45496	0.79488	18.6	16.3	2.64
avazu_max2	260	154	40.9	0.41402	0.73722	10.2	17.1	0.52

Модель с max_ctr_complexity=1 содержит 74 CTR, но 52,0% соседних пар относятся к одной таблице. При max_ctr_complexity=4 число CTR возрастает до 377, а доля соседних пар падает до 26,1%. Avazu_x1 занимает промежуточное положение по числу CTR (260) и даёт 40,9% соседних пар.

2.3 Протокол измерения

Каждая сессия — отдельный процесс для каждой сборки. Сравниваются штатная сборка stock и сборка candidate с двумя оптимизациями. Используется готовый Pool, блок 4096 строк, 2 потока, 200 повторов. Оценка времени — среднее последних 20 повторов в порядке исполнения. На модель выполняется 15 парных сессий, порядок сборок чередуется. Эффект — медиана парных изменений C/A−1, где A — stock, C — candidate. Доверительный интервал — 95% bootstrap медианы по целым сессиям, 20 000 ресэмплов, seed 20260928.

До измерения времени сравниваются полные хеши предсказаний на всём holdout и проверяется код возврата процессов. Расхождение блокирует замер. Дополнительно на моделях без CTR измеряется отрицательный контроль: если выигрыш даёт именно CTR-путь, на numeric-моделях эффект должен быть около нуля.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1 Время предсказания

Таблица 3 – Парное изменение времени предсказания

Модель	**Stock, мс**	**Оптимизация, мс**	**Δ C/A, %**	**95% ДИ, %**	**C быстрее**	**Равенство**
criteo_max1	1.3170	1.1396	-13.24	[-13.72; -12.68]	14/15	да
criteo_max2	6.9155	6.3393	-8.62	[-9.28; -6.87]	14/15	да
criteo_max4	10.4012	9.7665	-5.30	[-6.58; -4.01]	12/15	да
avazu_max2	4.2946	3.6445	-14.99	[-15.47; -14.18]	15/15	да

Для трёх конфигураций Criteo_x1 оценки составили −13,24% при max_ctr_complexity=1, −8,62% при 2 и −5,30% при 4. На независимом Avazu_x1 получено −14,99%. Во всех 60 сессиях (4 модели × 15) полные хеши предсказаний совпали. Различие конфигураций показывает изменение наблюдаемого эффекта, но не выделяет влияние одного параметра модели.

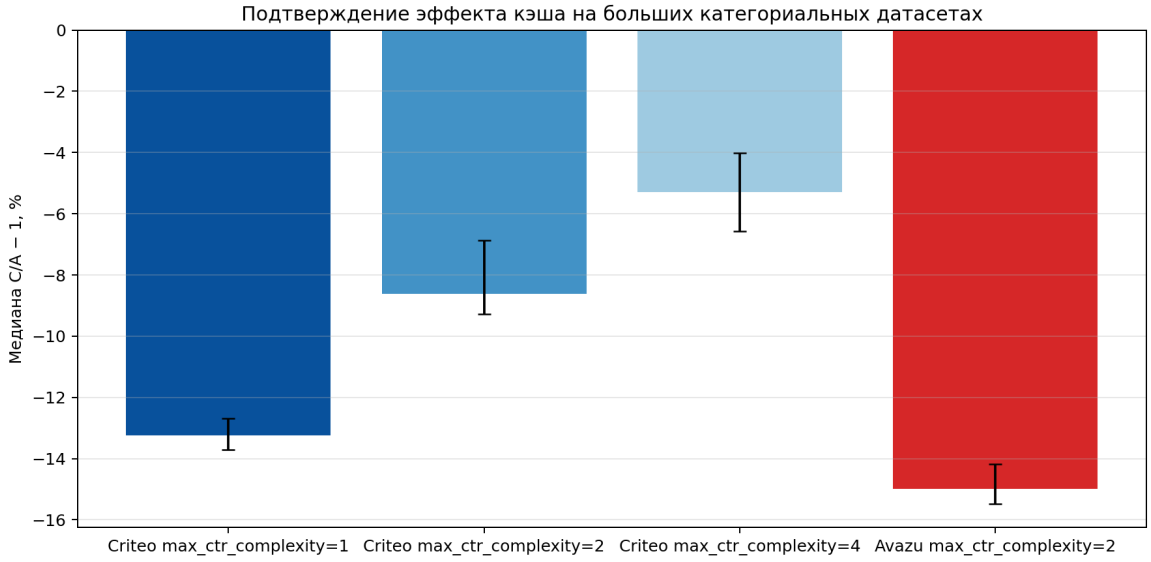


Рисунок 1 – Медиана парного изменения времени предсказания с 95% интервалами

Положительное значение означало бы замедление. Все интервалы для CTR-моделей лежат ниже нуля. Наиболее устойчив результат Avazu_x1: оптимизированная сборка быстрее во всех 15 сессиях.

3.2 Интерпретация

Возможное объяснение большего относительного эффекта при max_ctr_complexity=1 — более высокая доля соседних CTR, обращающихся к одной таблице: 52,0% против 26,1% при max_ctr_complexity=4. В этих двух моделях одновременно меняются число CTR и другие характеристики вычисления. Фазовый профиль именно этих моделей не измерялся, поэтому вклад переиспользования бакетов, обхода деревьев и бинаризации CTR в различие величин отдельно не определён.

На независимом Avazu_x1 знак эффекта повторился: при 260 CTR и 40,9% соседних пар получено −14,99% с интервалом [−15,47; −14,18] и 15/15 выигрышных сессий. Это показывает, что наблюдаемое ускорение не ограничено Criteo_x1; отдельный причинный вклад структуры по этому сравнению установить нельзя.

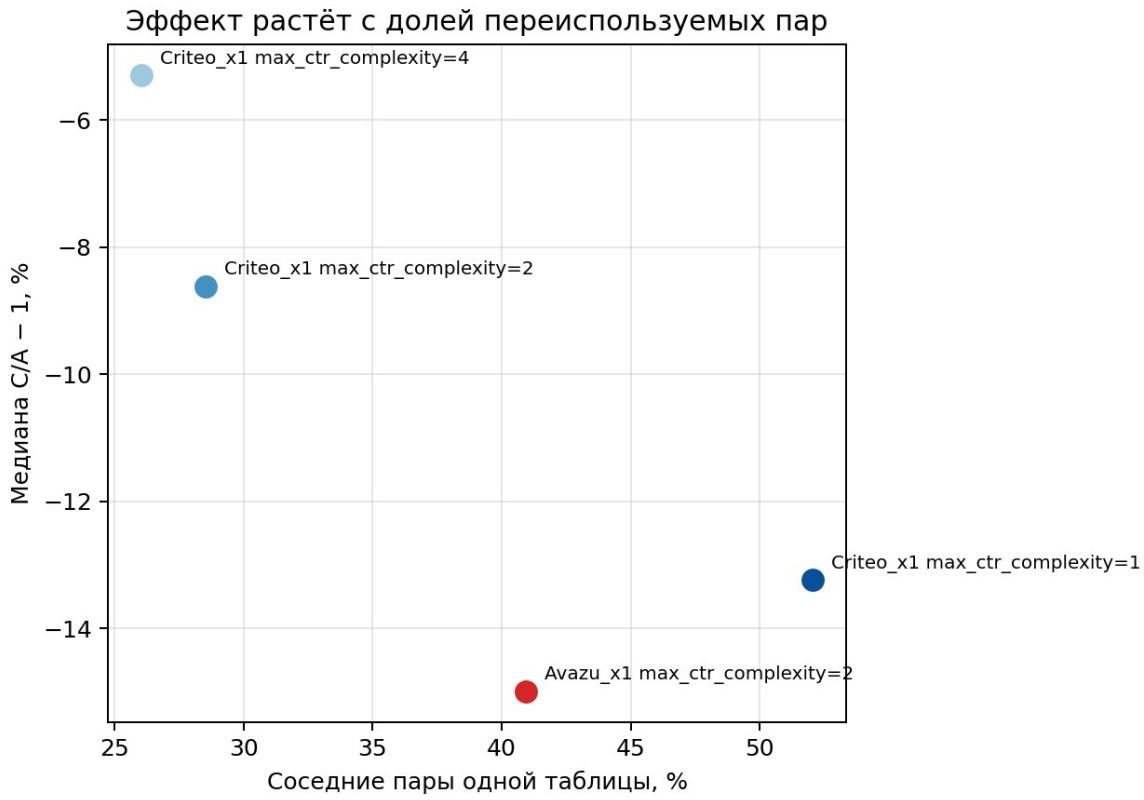


Рисунок 2 – Связь доли соседних пар одной таблицы с эффектом оптимизации

Различия оценок не сводятся к одной доле соседних пар: в пилотной серии KDD эта доля была ниже, чем у Criteo_x1, а выигрыш больше. На итог

могут влиять число CTR, размер таблиц и доля CTR-времени в общем времени предсказания. Их отдельный вклад в данной серии не измерен, поэтому универсальный процент ускорения не заявляется.

3.3 Отрицательный контроль

На пяти numeric-моделях Criteo_x1 без CTR (single-host и distributed) медианы изменения лежат в пределах ±0,50%, все интервалы накрывают ноль. Это показывает, что измеренный выигрыш связан с CTR-путём, а не с общими накладными расходами или различиями сборок.

Таблица 4 – Отрицательный контроль на моделях без CTR

Модель	**Δ C/A, %**	**95% ДИ, %**	**C быстрее**
single3	+0,36	[−0,41; +4,24]	3/9
single12	−0,19	[−0,44; +0,97]	5/9
dist1	+0,16	[−0,57; +0,55]	4/9
dist2	+0,17	[−1,46; +1,64]	3/9
dist4	−0,50	[−2,50; +1,57]	6/9

3.4 Подтверждающий p95-тест на трёх независимых датасетах

Отдельно от серии Criteo_x1/Avazu_x1 выполнен протокол, зафиксированный до скачивания и обучения. A — чистый CatBoost v1.2.10, C — та же база с reuse-ctr-buckets и ctr-prep-cache. На обе руки использовались одна модель и один готовый Pool. Измерялась CalcFlatTransposed при batch 4096, 2 потока, 50 прогревочных и 2000 измеряемых вызовов в каждом свежем процессе, 20 парных сессий на модель с чередованием порядка. Первичная точка — p95; p50 — вторичная, p90/p99 — exploratory. Holm-коррекция — по трём заранее объявленным CTR-моделям.

Таблица 5 – Подтверждающий p95-тест на трёх независимых датасетах

Модель	**p95 C/A**	**95% ДИ**	**Holm p**	**C быстрее**
YOOCHOOSE CTR	−7,83%	[−8,02; −7,66]	0,00015	20/20
NYC TLC CTR	−9,24%	[−12,86; −4,60]	0,00015	18/20
Bank Marketing CTR	−10,85%	[−12,00; −9,07]	0,00015	20/20

Все три p95-вердикта — confirmed faster. Вторичный p50 дал −7,77%, −6,79% и −10,30%; p99 (exploratory) — −6,86%, −11,68% и −9,25%. No-CTR контроли на p95 дали −0,74% [−2,26; +0,51], +0,09% [−2,17; +0,86] и +0,47% [−3,72; +2,58]: интервалы накрывают ноль, в Holm-семейство они не входят. Полный holdout каждой модели предсказан обеими руками до тайминга; полный FNV-1a хеш, chunk-хеши, число строк и коды возврата совпали для 6/6 моделей. Все 240 тайминговых процессов завершились с кодом 0; сохранено 480 000 сырых значений latency.

Эти числа не объединяются с Criteo_x1 и Avazu_x1 в один процент: другая версия CatBoost, другие данные и другая нагрузка. −18,22% Amazon относится к предыдущему прогону и не является новым результатом. Новый тест не даёт универсального прироста: один стенд macOS arm64, готовый Pool, batch 4096, 2 потока, один класс моделей и измерений.

4 ОБСУЖДЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1 Границы применимости

В измеренных моделях с CTR оптимизация сокращала время предсказания; в контролях без CTR выигрыш находился в пределах шума. Перед применением к конкретной модели следует измерить число CTR, число таблиц, долю соседних пар одной таблицы и долю времени CTR-подготовки. Эффект для моделей с малой долей CTR отдельно не проверялся.

Побитовая эквивалентность проверена на полном holdout, включая неизвестные категории. Это эмпирическая проверка, а не формальное доказательство отсутствия всех гонок; для конкурентного сценария использовались отдельные стресс-тесты и ThreadSanitizer в предыдущей итерации.

4.2 Ограничения эксперимента

Измерения выполнены на одном стенде: macOS arm64, 14 логических ядер, 24 ГБ ОЗУ. Использованы два набора данных, один набор гиперпараметров и блок 4096 строк при двух потоках. Холодный старт, другие размеры блока, Linux x86-64 и GPU не измерялись. Criteo_x1 для CTR-модели ограничен 10 млн строк, чтобы обучение укладывалось в доступную память; это меньше полного набора 45,84 млн строк.

На двух независимых наборах и трёх конфигурациях Criteo_x1 эффект сохранял знак. Предсказания совпали на отложенных выборках по 2 млн строк для Criteo и Avazu. Эти данные подтверждают ускорение в проверенных условиях, но не позволяют оценить вклад каждого свойства модели или дать универсальную оценку для CatBoost.

Новый p95-тест расширяет проверку на YOOCHOOSE, NYC TLC и Bank Marketing, но также выполнен на одном стенде macOS arm64, готовом Pool, batch 4096 и 2 потоках. Linux/x86-64, полный путь от сырых строк и production-нагрузка не проверялись; перенос величины на другие платформы не заявляется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе экспериментально подтверждено, что повторное использование вычислений CTR ускоряет CPU-инференс CatBoost без изменения предсказаний. На Criteo_x1 эффект составил от −5,30% при max_ctr_complexity=4 до −13,24% при max_ctr_complexity=1; на независимом Avazu_x1 — −14,99%. Все 60 парных сессий прошли проверку побитового равенства.

Повторное использование вычислений CTR ускорило предсказание всех четырёх исследованных CTR-моделей; величина выигрыша различалась между конфигурациями. Доля соседних пар одной таблицы и число CTR зафиксированы, но их независимый вклад, как и доля CTR-времени, в этой серии не установлен. Поэтому решение о применении оптимизации следует принимать после измерения конкретной модели. Контроли без CTR не показали измеримого выигрыша.

Отдельный подтверждающий p95-тест на трёх независимых датасетах дал −7,83% [−8,02; −7,66], −9,24% [−12,86; −4,60] и −10,85% [−12,00; −9,07]; Holm p = 0,00015, выигрыш 20/20, 18/20 и 20/20, no-CTR контроли около нуля, побитовое равенство 6/6. Эти числа не объединяются с Criteo_x1/Avazu_x1 и с −18,22% Amazon; −18,22% не является новым результатом.

Направление дальнейшей работы — проверка на полном Criteo_x1, других моделях CatBoost и Linux x86-64, а также формальная оценка конкурентного режима на production-нагрузке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Prokhorenkova L., Gusev G., Vorobev A., Dorogush A., Gulin A. CatBoost: unbiased boosting with categorical features // Advances in Neural Information Processing Systems. 2018. Vol. 31.

2. CatBoost Documentation. Categorical features. URL: https://catboost.ai/docs/en/features/categorical-features.

3. CatBoost Documentation. Distributed learning. URL: https://catboost.ai/docs/en/concepts/cli-distributed-learning.

4. CatBoost source repository. URL: https://github.com/catboost/catboost.

5. Criteo AI Lab. Criteo 1TB Click Logs dataset. URL: https://ailab.criteo.com/download-criteo-1tb-click-logs-dataset/.

6. Criteo_x1 dataset. Hugging Face. URL: https://huggingface.co/datasets/reczoo/Criteo_x1.

7. Avazu_x1 dataset. Hugging Face. URL: https://huggingface.co/datasets/reczoo/Avazu_x1.

8. Университет ИТМО. Требования к выпускным квалификационным работам. Версия 4.0. URL: https://student.itmo.ru/files/1314.

9. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

10. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

11. Архив первичных измерений НИР: research/NIR_EVIDENCE.tar.gz, каталоги nir/inference и criteo_x1/inference (основная серия и контроль без CTR).

12. Архив подтверждающего p95-теста: research/NIR_EVIDENCE.tar.gz, каталог confirmatory (протокол, сырые сессии, расчёт).

13. Архив проверки на текущей базе CatBoost: research/NIR_EVIDENCE.tar.gz, каталог current-master (протокол, сырые записи, расчёт и проверка совпадения).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СВОДНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

В таблице А.1 приведены параметры моделей и результаты, использованные для расчёта эффекта. Первичные JSON-записи и их контрольные суммы находятся в research/NIR_EVIDENCE.tar.gz (каталог nir/inference).

Таблица А.1 – Параметры и результаты моделей

Модель	**CTR**	**Таблиц**	**Проекций**	**Соседние пары**	**Logloss**	**AUC**
criteo_max1	74	36	21	52.0%	0.46145	0.78705
criteo_max2	299	214	97	28.5%	0.45635	0.79318
criteo_max4	377	279	150	26.1%	0.45496	0.79488
avazu_max2	260	154	119	40.9%	0.41402	0.73722

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Первичные JSON-записи, протоколы и скрипты измерения собраны в research/NIR_EVIDENCE.tar.gz. Архив позволяет проверить опубликованные расчёты без исходных датасетов. Для полного повторения обучения и инференса нужны сами датасеты, модели и собранные бинарники CatBoost; они в архив не включены.

```
tar -xzf research/NIR_EVIDENCE.tar.gz -C <каталог_проверки>
# основная серия: <каталог_проверки>/nir/inference/
# отрицательный контроль: <каталог_проверки>/criteo_x1/inference/
# подтверждающий тест: <каталог_проверки>/confirmatory/
# проверка на текущей базе: <каталог_проверки>/current-master/
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРОВЕРКА РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕКУЩЕЙ БАЗЕ CATBOOST

Реализация из двух изменений в static_ctr_provider.cpp и static_ctr_provider.h дополнительно проверена на текущей базе форка CatBoost d694ce0f. Сравнивались исходная версия и версия с повторным использованием поиска CTR-бакета и кешированием группировки проекций. Сценарий: предсказание на готовом Pool, блок 4096 строк, 2 потока, 9 парных сессий по 200 вызовов. Оценка времени в процессе - среднее последних 20 вызовов в порядке исполнения; точка - медиана парных изменений.

Таблица В.1 – Проверка на текущей базе CatBoost

Набор данных	**A, мс**	**C, мс**	**C/A**	**95% ДИ**	**Пар**
Amazon	2,3918	1,8970	-20,76%	[-21,69; -19,73]	9/9
KDD 2009	7,0803	6,3595	-9,38%	[-12,72; -8,17]	9/9
Criteo sample	9,4271	8,7991	-6,12%	[-8,19; -5,53]	9/9

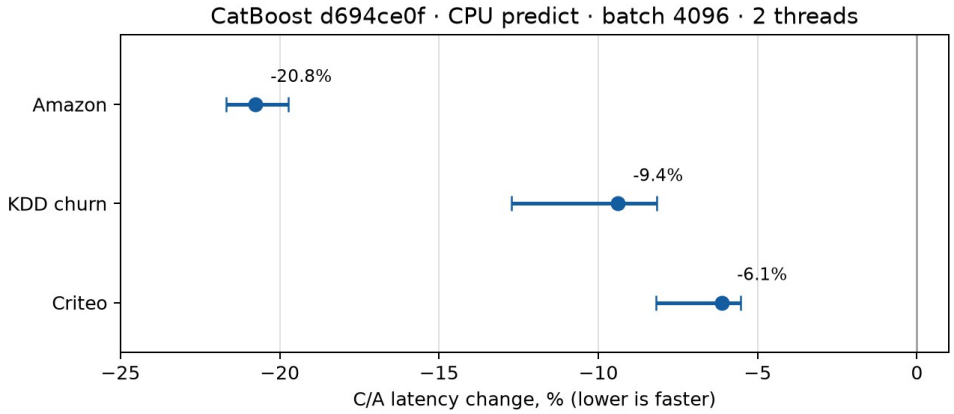


Рисунок В.1 – Парное изменение задержки на текущей базе CatBoost

Полные предсказания исходной и изменённой версий совпали на 6554, 12500 и 757695 строках соответственно. Эти результаты не объединяются с сериями на CatBoost v1.2.10: отличается базовая ревизия. Позднее в ветке добавлено вытеснение одной записи вместо полной очистки TLS-кеша при переполнении реестра из восьми моделей. Эффект этой отдельной политики на время предсказания здесь не измерялся.